

第十七章 光的衍射

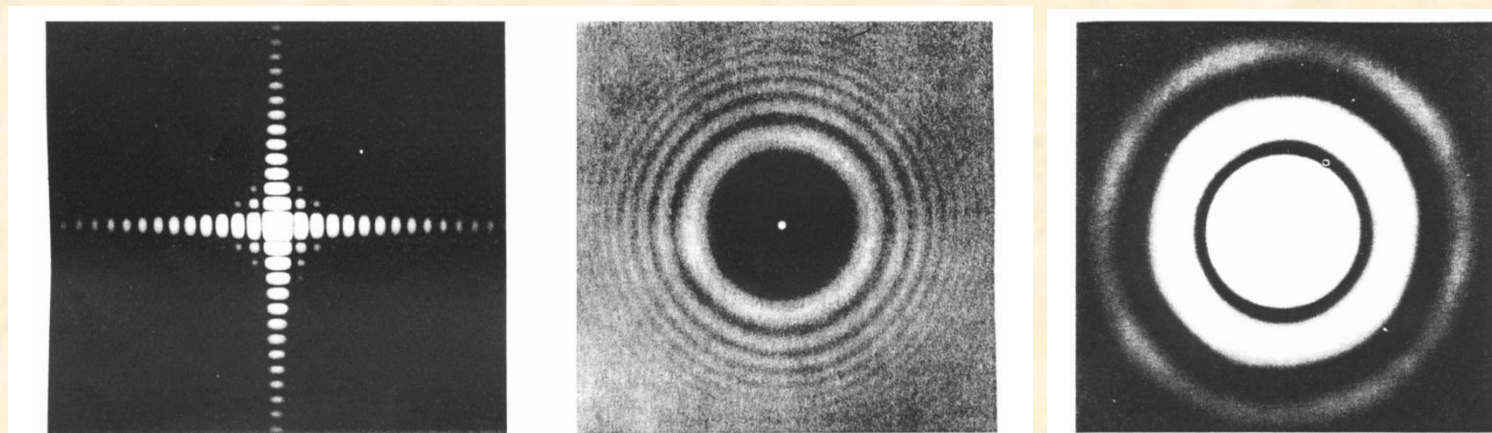
§ 17.1 衍射现象

一、衍射现象

波遇到障碍物时偏离直线传播的现象叫衍射。

障碍物的大小与波长越接近，衍射现象越明显。根据李老师的科研实践，两者相差1、2个数量级以内往往就能观察到衍射。

上一章的内容已充分表明光是波，那么光当然就有衍射现象，下图给出三个具体例子。

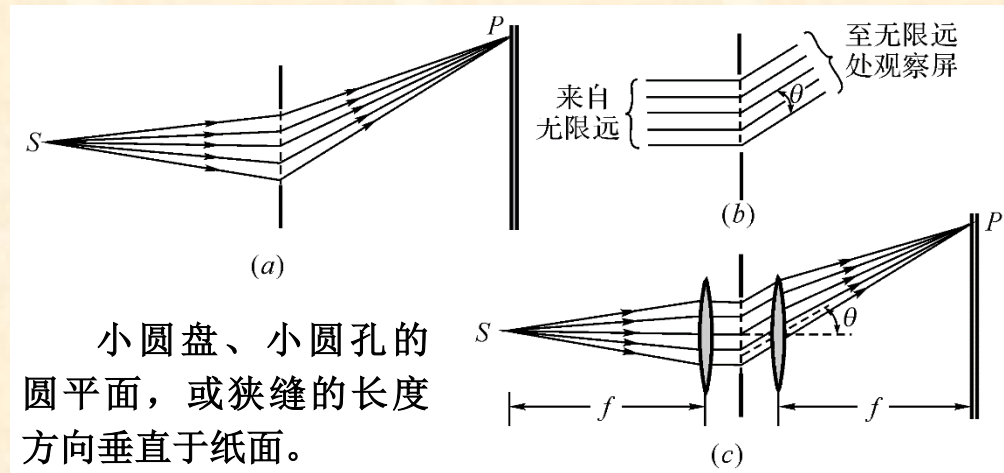


单色相干光通过小方孔(左)、小圆屏(中)和小圆孔(右)后在观察屏上的衍射图样。

相干光的衍射往往伴随着明暗相间的图样，本章的重点在于理解(提供解释)某些简单的衍射花样，并附带介绍一些应用。

二、两类衍射

菲涅耳衍射：光源和观察屏，或两者之一离开衍射屏(即障碍物，可以是小圆盘、小圆孔、狭缝)的距离为有限远。(图a)



夫琅禾费衍射：光源和观察屏离开衍射屏(障碍物)的距离都是无限远。(图b)

实验室中夫琅禾费衍射的实现：点光源加两个凸透镜。(图c)

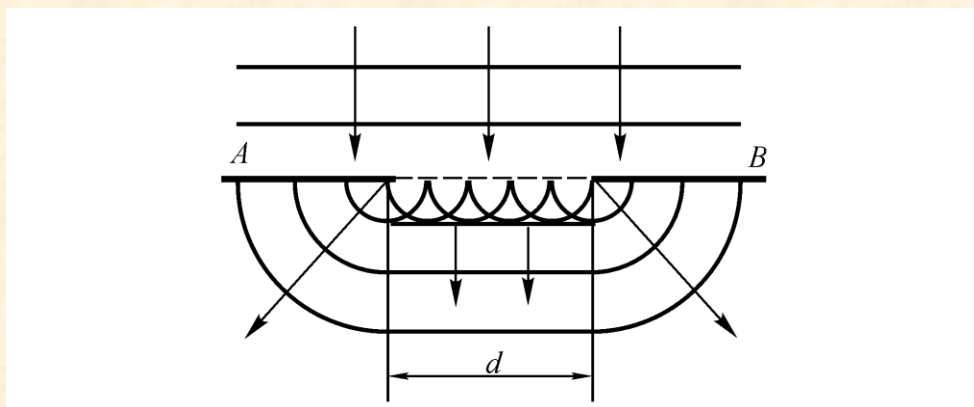
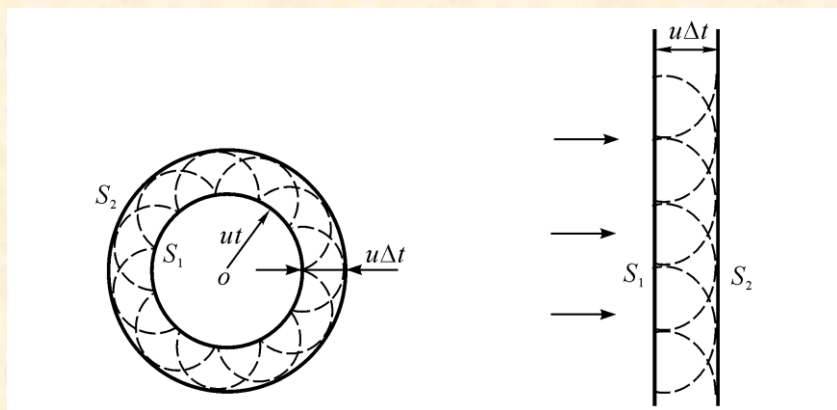
本课程主要学习夫琅禾费衍射，这是因为这种衍射可以用一些相对简单的方法做近似处理。夫琅禾费(1787-1826，德国)



§ 17.2 研究光的衍射所依据的基本原理：惠更斯—菲涅耳原理

一、惠更斯原理

媒质中波动到达的各点都可以看作是发射球面子波的波源，在以后任一时刻，这些子波的包络面就是波在该时刻的新的波面。



菲涅耳用惠更斯原理很好地解释了光在自由空间中的传播(上左图)、光的反射(课本图17.6)和光的折射(课本图17.7)现象，自己看书。

惠更斯原理能解释衍射的最核心现象(光线或机械波，无论相干与否，在障碍物处弯折，上右图)，但不能解释相干波的衍射花样(明暗变化)。

二、惠更斯—菲涅耳原理

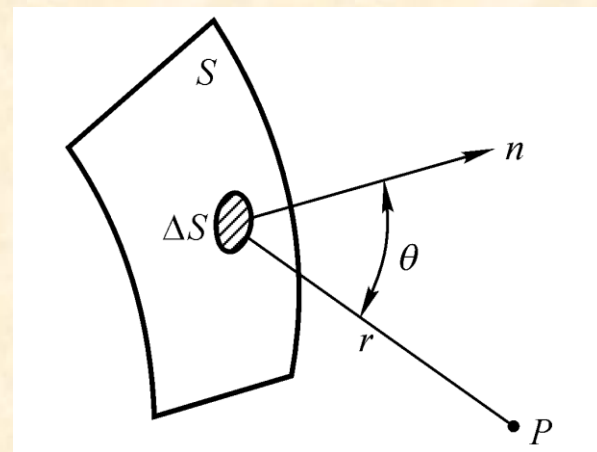
光的波振面 S 上的各面元(不是阳光的所谓“波面”，而是真正的波面的各面元，相位相同)可看作新的波源，向空间发射球面子波，**这些子波是相干的**。波场中任一点的振动是各子波在该点**相干叠加**的结果。

波面上面元 dS 在 P 点引起的光振动为

$$dE_P = C \frac{dS}{r} K(\theta) \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r + \phi_0).$$

整个波面在 P 点引起的光振动为

$$E_P = \int_S C \frac{1}{r} K(\theta) \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r + \phi_0) dS.$$



上式是处理衍射问题的基本方程，应用于实际问题时需针对具体问题提出式中 C 、 K 的具体大小和形式，且相应的积分计算难、繁。

对于夫琅禾费衍射，如果定量要求不高，可以采取近似(半波带法、振幅矢量法)将积分简化为代数和或者矢量和。

干涉和衍射有紧密联系，但还是两个独立的物理概念。

干涉的核心是“波的叠加”，关注的是多个波源（或来自同一波源的不同部分）之间的关系。

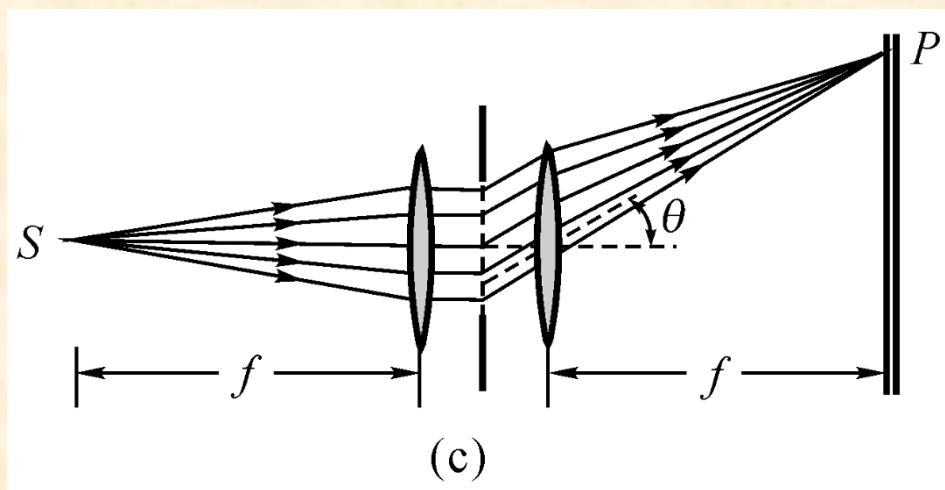
衍射的核心是“波的绕射”和“新波源发射相干的球面子波”。关注的是波在遇到障碍物时自身传播行为的变化。

两个无限大的相干平面波相遇时发生的干涉是纯干涉，完全没有衍射。一束非相干光照射一个狭缝，经狭缝后在观察屏上成一条展宽(宽度可能比狭缝宽度大)的条纹，这是纯衍射，完全没有干涉。

如果照射到一个狭缝上的光是相干光，则经狭缝后在观察屏上成明暗相间的多个条纹。这里既有衍射又有干涉，详见 § 17.3 。

§ 17.3 单缝夫琅禾费衍射

一、实验装置和衍射图样

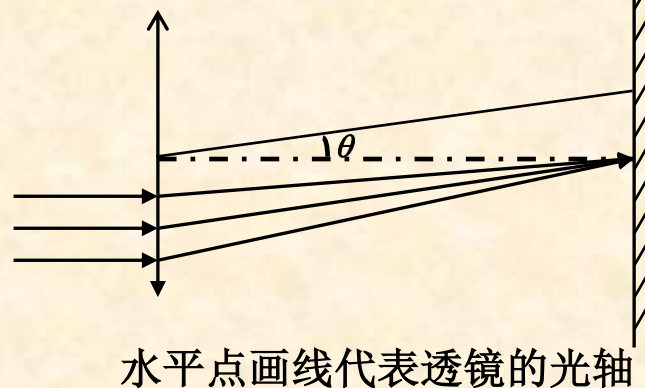


即课件p2图(c)。

两个凸透镜通常紧靠狭缝放置(教科书画成分离以便于讲解)。

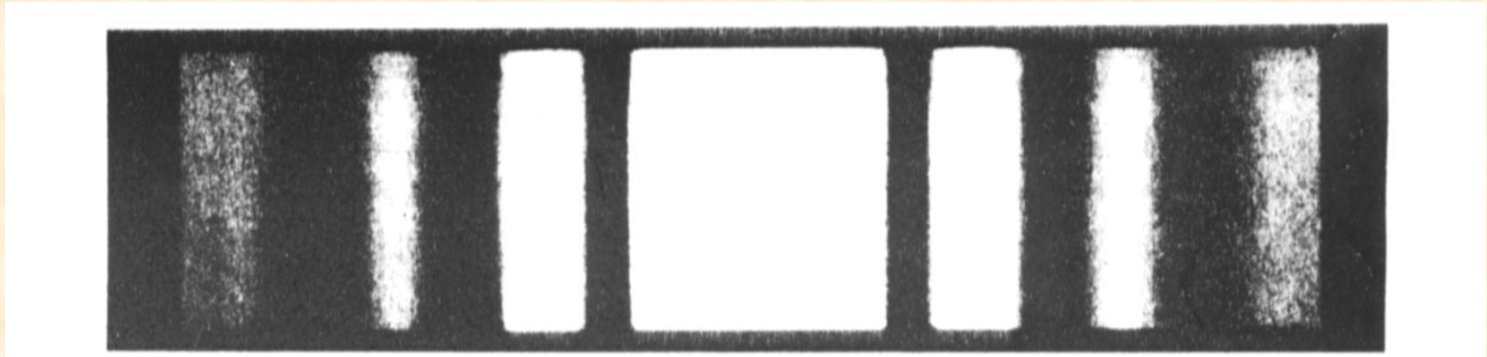
S 为相干点光源。否则需在左透镜和狭缝之间放置一个前置狭缝(类似杨氏双缝前的另一个狭缝)。

右凸透镜的中心往往正对狭缝，但透镜上下移动并不会影响条纹相对于透镜光轴的分布位置。比如，右图中的平行光束仍汇聚在光轴上的焦点上。观察屏放置在焦平面上。



狭缝宽度一般 $<0.5\text{mm}$ ，透镜焦距 1m 量级，观察和研究的条纹对应的衍射角 θ 通常很小。

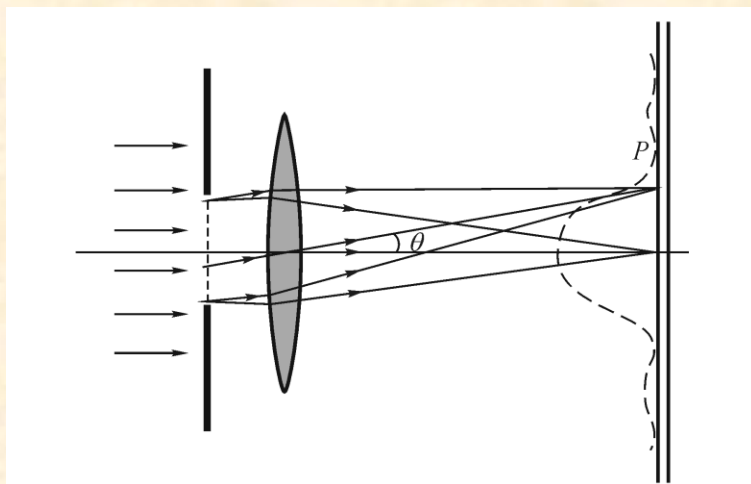
衍射图样：



(上页的观察屏以光轴为轴旋转90度后的图像)

- 观察屏上出现明暗相间的条纹。
- 中央明纹光强最大。衍射角 θ 越大，条纹越暗。
- 中央明纹的角宽度比其它明纹宽得多。
- 狭缝的宽度 a 越小条纹越宽。
- 白光入射时中央明纹仍为白光，其它每一个条纹由紫到红向两侧展开。

二、衍射图样的解释



现在讨论的是同一个狭缝不同位置处发出的光线之间的干涉。在上一章的杨氏双缝干涉中，我们假设狭缝宽度为零，回避了单缝衍射问题。

对于相干平行光垂直于狭缝入射的情况，狭缝上各点位相相等。每一点都向各个方向发射球面子波，这些子波是相干的。

狭缝和透镜之间的全部衍射光线可理解为由无穷多组平行光构成，每一组的 θ 不同，上图画出了 $\theta=0$ 的一组 and $\theta \neq 0$ 的另一组作为代表。每一组经凸透镜汇聚在观察屏上形成同一条纹。不同的光线组汇聚在屏不同处。某一组汇聚在屏上形成暗纹还是明纹由干涉条件决定：

$\theta = 0$ 的光线为明纹(凸透镜不产生光程差)

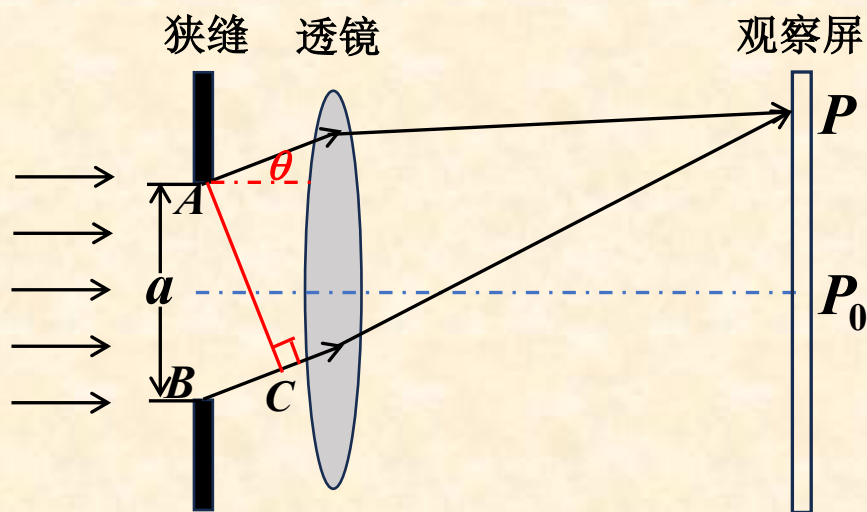
$\theta \neq 0$ 时用惠-菲原理积分计算，很繁；本课程介绍两种近似方法，重点是第一种，半波带法。

三、 $\theta \neq 0$ 时衍射条纹的近似分析方法—菲涅耳半波带法

1. 半波带法

$\theta \neq 0$ 的某一组光线的无限条光线虽然在狭缝处同相位，但汇聚到衍射屏上 P 点(见下图，代表垂直于纸面的一个条纹)时不同光线之间存在光程差。

比如，下图中最上和最下两根光线的光程差 $\delta=BC$ 。光线之间将发生干涉。图中 A 、 B 代表狭缝的上下边缘。



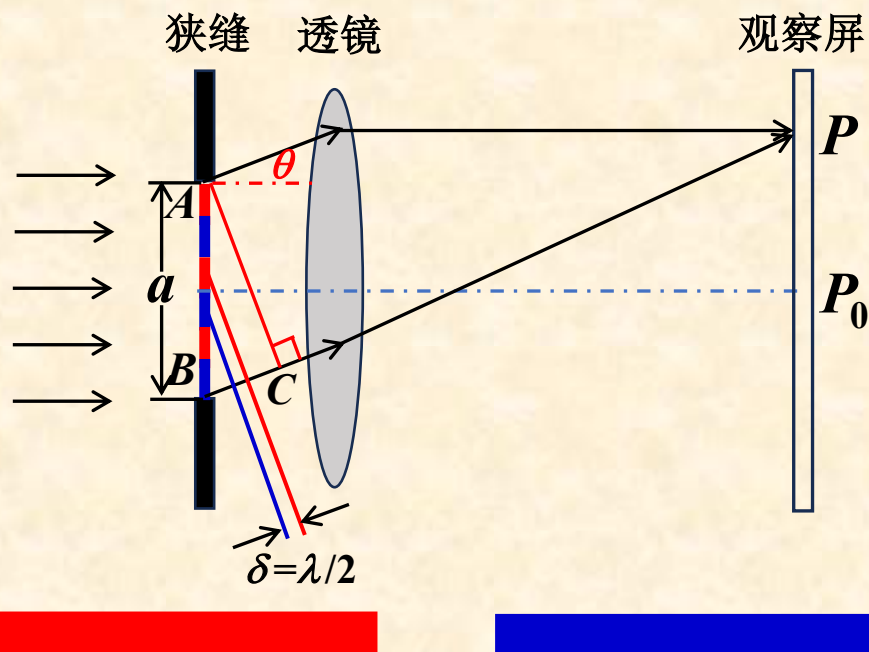
从波面 AC 至 P 点，
不同光线之间没有光程差。

画图时狭缝宽度需被严重夸大、透镜和观察屏的间距需被严重缩短。

既然不采用惠-菲原理积分法，如何处理无限条光线之间的干涉？

半波带法的基本思想：将狭缝处的光波从上到下等宽分割为若干个波带。

下图为半波带法示意图，狭缝处的波面被分成6个波带(下文将介绍如何确定波带的数目)。相邻波带用不同颜色区分，下方的长条带是波带的左视图。



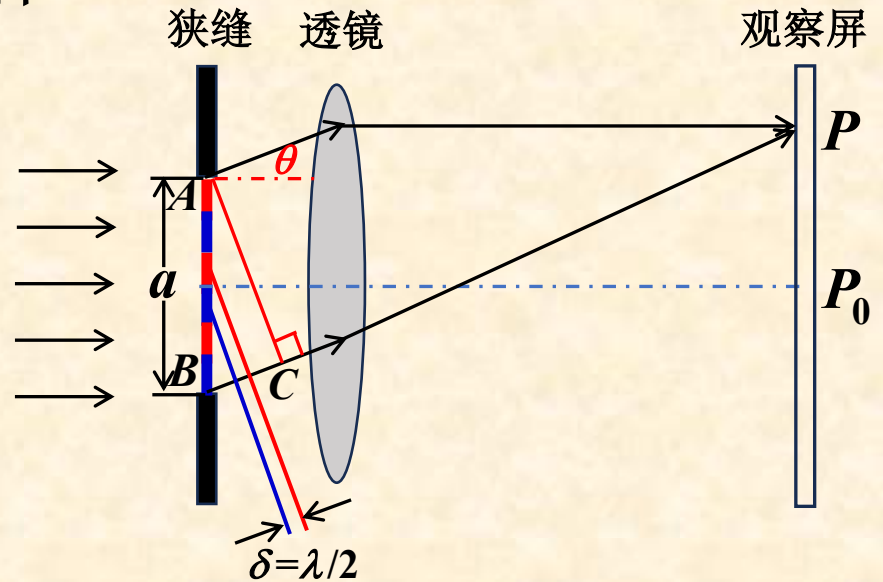
分割波带时让相邻两个波带的光线汇聚到 P 点时干涉相消，即一个波带的无限条光线中的每一条都对应着相邻波带的某一条光线、这两条光线在 P 点相遇时光程差 $\delta = \lambda/2$ 。 $\delta = \lambda/2$ 决定了波带的宽度(图中红、蓝色小长条竖直方向的长度)以及狭缝被分割成的波带数目，下页详述。

相邻波带的对应光线光程差为半波长，这是“半波带”名称的来源。

$\delta=\lambda/2$ 如何具体地决定半波带数目？

$$\text{半波带的数目} = \frac{\overline{BC}}{\lambda/2} = \frac{a \sin \theta}{\lambda/2}.$$

$$\begin{aligned} \text{半波带的宽度} &= a / \text{半波带数目} \\ &= \frac{\lambda}{2 \sin \theta}. \end{aligned}$$

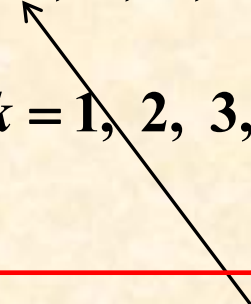


如果确定出的波带数目为

⎧ 偶数，则 P 处为暗纹，
⎧ 奇数，有一条波带的振动未被相消， P 处为明纹，
⎧ 非整数， P 处的光强介于明暗之间。

半波带近似法就这么简单粗暴！

前面的分析推理可被总结概括成下面的数学公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = 0, \text{ 或 } a \sin \theta = 0, \text{ 中央明纹。} \\ \theta \neq 0, \left\{ \begin{array}{l} a \sin \theta = \text{奇数个半波长} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad (k=1, 2, 3, \dots) \text{ 明纹。} \\ a \sin \theta = \text{偶数个半波长} = \pm 2k\frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda, \quad (k=1, 2, 3, \dots) \text{ 暗纹。} \\ a \sin \theta = \text{others, 介于明暗之间。} \end{array} \right. \end{array} \right.$$


光线汇聚在 P_0 点下方时 θ 为负。

$k=0$ 的明纹是中央明纹。

第1级暗纹对应着狭缝被分割成2个半波带，第1级明纹对应3个半波带，...

2. 简单粗暴的半波带法的结果讨论以及与实验结果的对比

(1) 条纹位置

明暗纹的半波带法理论位置(所对应的 θ)与实验结果符合得相当好！

(2) 条纹亮度

根据半波带法， θ 越大，分解出的半波带数量越多，未被抵消的那一个半波带占这组光线的比例越小。这定性地解释了中央明纹最亮，两侧明纹逐渐变暗的实验结果。

定量结果很不好。比如，按半波带理论，第二级明纹的强度是第一级明纹的 $(1/5)/(1/3) = 3/5 = 0.6$ 倍，而实验值是0.36。

(3) 条纹角宽度

中央明纹范围(定义为上下两个一级暗纹之间的部分):

$$-\lambda < a \sin \theta < \lambda. \quad (\theta \text{一般很小, } \sin \theta \approx \theta.)$$

$$-\frac{\lambda}{a} < \theta_0 < \frac{\lambda}{a}.$$

$$\text{角宽度 } \Delta \theta_0 = \frac{2\lambda}{a},$$

$$\text{半角宽 } \Delta \theta_0' = \frac{\lambda}{a}.$$

k 级明纹范围(第 k 级暗纹和第 $k+1$ 级暗纹之间的部分):

$$k\lambda < a \sin \theta < (k+1)\lambda,$$

这里定义的某级明纹的范围包括它两侧的暗纹的一部分。

$$k\text{级明纹角宽度}\Delta\theta = \frac{k+1}{a}\lambda - \frac{k}{a}\lambda = \frac{\lambda}{a},$$

$$k\text{级明纹半角宽}\Delta\theta' = \frac{\lambda}{2a}, \text{ 与级次无关。}$$

中央明纹的角宽度是其它明纹的两倍，其它明纹宽度相等；仅能给出实验结果的差强人意的解释。作业题、考试题按本页的近似公式计算角宽度。实际工程问题可利用这些公式作定性思考，但不可用于定量计算。

(4) 缝宽 a 对条纹的影响

对条纹位置的影响： a 越大，某个级次的 θ 越小。 $a \gg \lambda$ ，比如大三个数量级以上，各级的 θ 都很小、呈直线传播。（几何光学是波动光学的大障碍物极限）

对条纹角宽度的影响： a 越小条纹越宽， $a=\lambda$ 时中央明纹半角宽为 90° ，整个观察屏都是零级明纹。 a 越大条纹越窄。

这些定性结论和实验结果符合。

(5) 白光入射

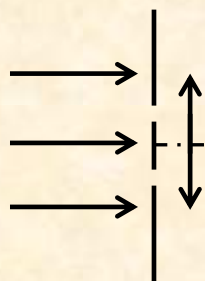
根据 $a \sin \theta = \text{奇数个半波长} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$, $(k = 1, 2, 3, \dots)$ 明纹,

在同级明纹中波长短的光靠近中央, 与实验结果相符。

因为半波带法能令人较满意地计算出条纹位置, 更因为其很简单(相对于惠-菲原理积分法和另一种近似方法), 所以值得学习、必须掌握, 是考试的重点。

例1. 课本习题17.6. 衍射和干涉，缺级

$$\lambda = 480 \text{ nm}$$



缝宽 $a = 0.08 \text{ mm}$,
两缝间距 $d = 0.4 \text{ mm}$,
焦距 $f = 2.0 \text{ m}$,
观察屏位于焦平面上。

求: (1) 在单缝衍射的中央亮纹范围内，双缝干涉亮纹的数目;
(2) 双缝干涉条纹的间距。

解: (1) 两个单缝的中央衍射亮纹重合(见p.6)，其范围:

$$-\lambda < a \sin \theta < \lambda,$$

$$-\frac{\lambda}{a} < \sin \theta < \frac{\lambda}{a} = \frac{480 \times 10^{-9}}{0.08 \times 10^{-3}} = 6 \times 10^{-3},$$

$-0.34^\circ < \theta < 0.34^\circ$. 对应于观察屏上 $\pm 12 \text{ mm}$ 范围。

来自两个狭缝的中央亮纹发生双缝干涉，干涉的亮纹位置：

$$d \sin \theta = \pm k \lambda,$$

$$\sin \theta = \pm k \frac{\lambda}{d} = \pm k \frac{480 \times 10^{-9}}{0.4 \times 10^{-3}} = \pm k \times 1.2 \times 10^{-3}.$$

$\therefore k$ 可取0, ± 1 , ± 2 , ± 3 , ± 4 , ± 5 。

但是， $k=\pm 5$ 对应的位置是衍射的第一级暗纹位置，此处实际为暗纹。这种情况叫**缺级**。故共有9条干涉亮纹。

$$(2) \Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{f}{d} \lambda = \frac{2}{0.4 \times 10^{-3}} \times 480 \times 10^{-9} = 2.4 \text{ mm}.$$

最理想的双缝干涉是：干涉条纹全部由零级衍射条纹之间的干涉所致。这要求 $a=\lambda$ 。当代很容易做到 $a<\lambda$ 。

下面三页是自学(必须)的内容。

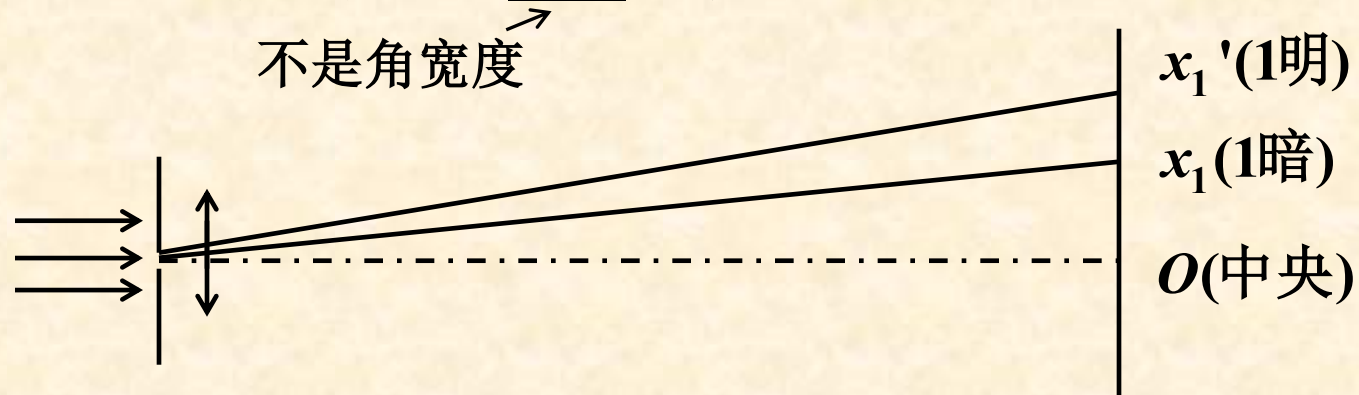
p.19, 例2. 这是单缝夫朗禾费衍射的最基础的题目。我们通过此例题还能获得对单缝宽度的定量认识。

提高单缝夫朗禾费衍射题目难度的方法之一是将入射光线改为斜入射, 这就是***p.20***的例3。

提高单缝夫朗禾费衍射题目难度的方法之二是将入射单色光改为白光, 这是今天的作业题**17.3**, 留给同学们独立思考、独立完成。

p.21~22, 研究单缝夫朗禾费衍射的另一种更好、更精确的近似方法---振幅矢量图示法(需复习一下上学期的相应内容)。课本的作者们没有编写相关的习题, 即以前不把它作为考试内容(本学期不一定)。

例2. 已知入射光波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 透镜焦距 $f = 40 \text{ cm}$, 求狭缝宽度 $a = 0.1, 0.5, 1.0 \text{ mm}$ 时中央明纹的宽度和第一级明纹的位置。



解: 第1级暗纹衍射角: $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$, 第1级明纹衍射角: $\sin \theta_1' = \frac{3\lambda}{2a}$.

中央明纹宽度为 $2x_1 = 2f \tan \theta_1 = 2f \sin \theta_1 = 2f \frac{\lambda}{a}$. 口算第2, 3, ...级

明纹的位置, 可以发现明纹是等间距的(0级明纹除外).

第一级明纹位置为 $\pm x_1' = \pm f \tan \theta_1' = \pm \frac{3}{2} f \frac{\lambda}{a}$.

$a = 0.1 \text{ mm}$ 时, $x_1 = \pm 2.55 \text{ mm}$, $x_1' = \pm 3.8 \text{ mm}$.

$a = 0.5 \text{ mm}$ 时, $x_1 = \pm 0.51 \text{ mm}$, $x_1' = \pm 0.76 \text{ mm}$.

$a = 1.0 \text{ mm}$ 时, $x_1 = \pm 0.26 \text{ mm}$, $x_1' = \pm 0.38 \text{ mm}$, 仍能分辨。

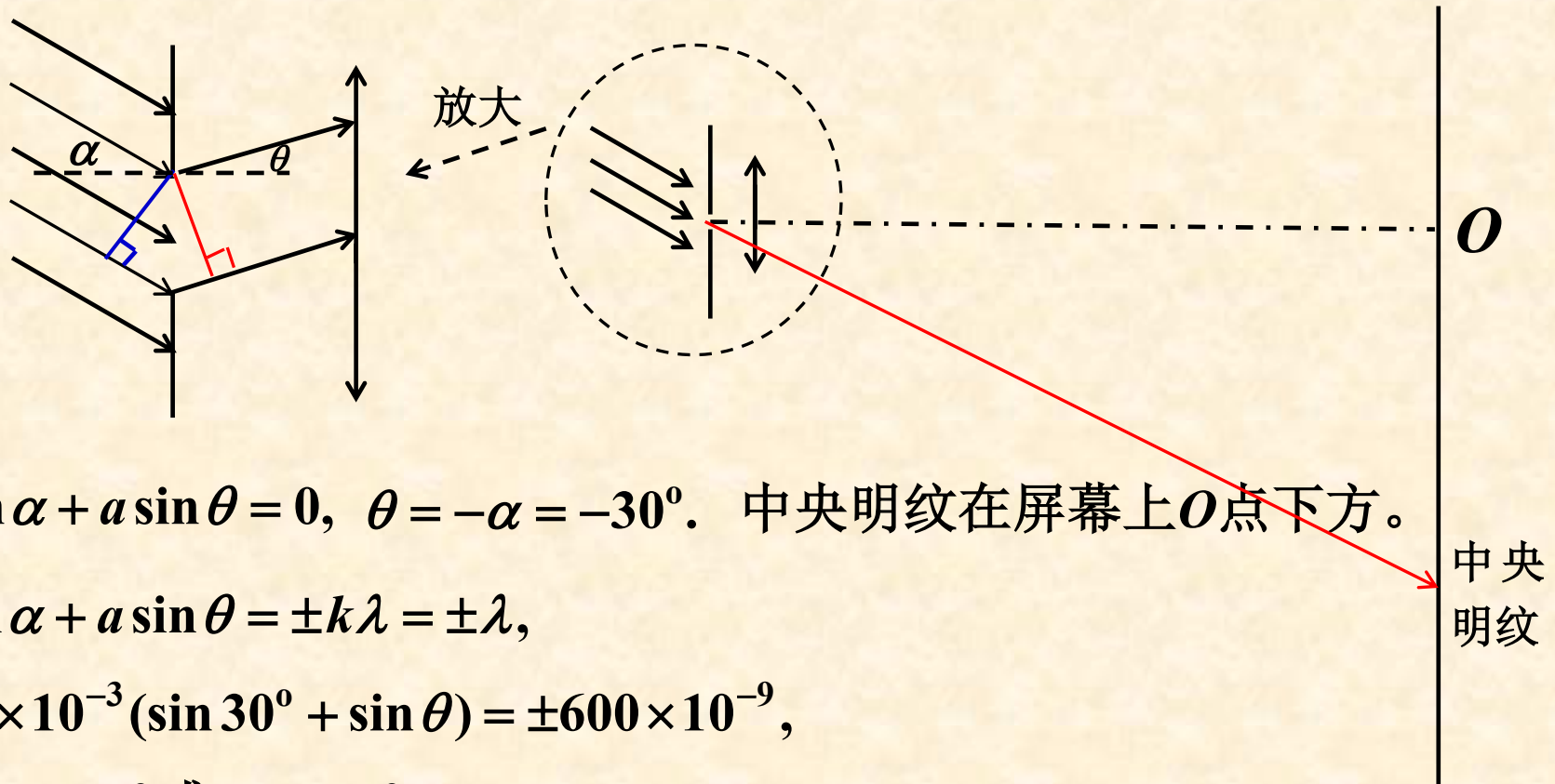
可见, 单缝夫琅禾费衍射对狭缝宽度的要求不很苛刻。

相应的中央明纹的宽度 $2|x_1| = 5.1, 1.02, 0.52 \text{ mm}$.

例3. 一束波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的平行单色光，从左上方以入射角 $\alpha = 30^\circ$ 斜向下照射到宽度为 $a = 0.12 \text{ mm}$ 的单缝上。缝后放置一个焦距为 $f = 1.0 \text{ m}$ 的凸透镜，观察屏位于透镜的焦平面上。

求: (1) 中央明纹的中心位置; (2) 第一级暗纹的衍射角。

解: 单缝衍射公式中的 $a \sin \theta$ 须被替换为 $(a \sin \alpha + a \sin \theta)$, α, θ 的正负规定与第十八次课件例3相同。



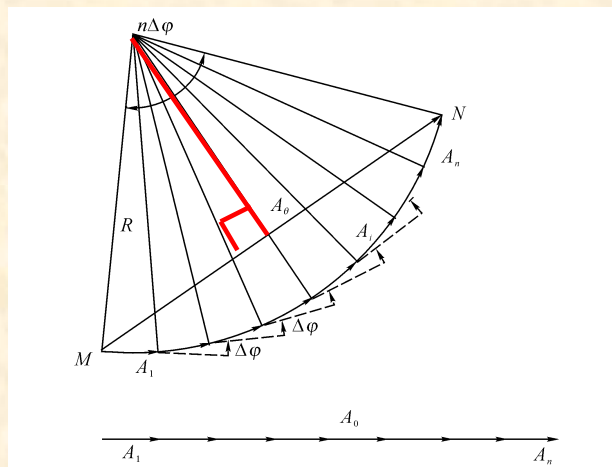
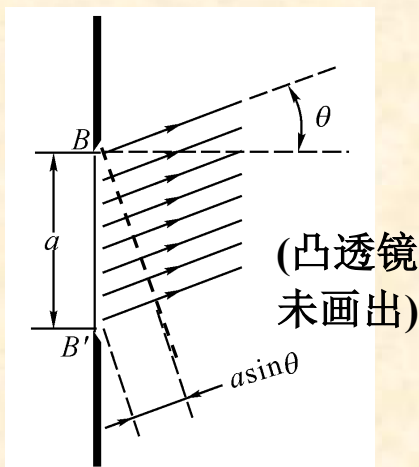
(1) $a \sin \alpha + a \sin \theta = 0$, $\theta = -\alpha = -30^\circ$. 中央明纹在屏幕上 O 点下方。

(2) $a \sin \alpha + a \sin \theta = \pm k \lambda = \pm \lambda$,

$$0.12 \times 10^{-3} (\sin 30^\circ + \sin \theta) = \pm 600 \times 10^{-9},$$

$$\theta = -29.67^\circ \text{ 或 } -30.33^\circ.$$

四、研究单缝夫琅禾费衍射的振幅矢量近似法(简单了解)



本课件写得足够详细，但不在课上讲。若课上讲清楚，所需时间起码半节课。同学们自学。

设相干平行光垂直入射到单缝 BB' 上，将波面 BB' 等间距分为 n 个细长条(上左图)， n 的数值是任意的、越大越好(见下文推导)。

对于某个衍射角 θ ，光线在观察屏的 P 点相交时发生相干叠加。在 P 点每个细长条的光的强度相等、相邻细长条的光的相位差 $\Delta\phi$ 也相等。用波的振幅矢量法(上学期的知识)来描述相干叠加，就是上右图的情形：所有的分振幅矢量近似构成圆弧(n 越大越精确)，圆心角 $= n \Delta\phi$ ，合振幅 $A_\theta = \text{弦长} MN$ 。

$$A_\theta = 2 \times R \sin \frac{n\Delta\phi}{2} = 2 \frac{nA_1}{n\Delta\phi} \sin \frac{n\Delta\phi}{2}, \quad n\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta.$$

$$A_{\theta} = 2R \sin \frac{n\Delta\phi}{2} = 2 \frac{nA_1}{n\Delta\phi} \sin \frac{n\Delta\phi}{2}$$

$$= nA_1 \frac{\lambda}{\pi a \sin \theta} \sin \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

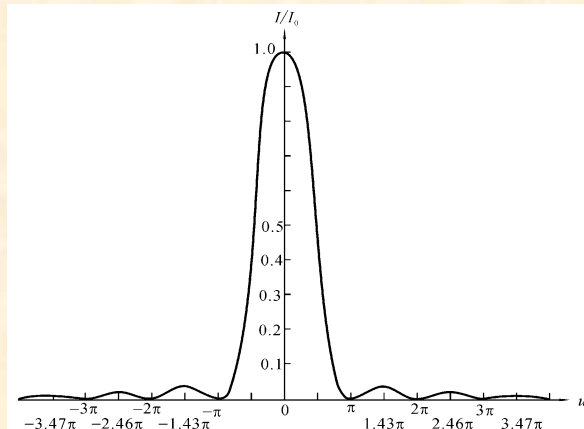
$$= nA_1 \frac{\sin u}{u} \cdot \left(u = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right)$$

$$I_{\theta} = n^2 A_1^2 \frac{\sin^2 u}{u^2} \cdot$$

$$n\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta.$$

$\frac{\sin x}{x}$ 叫衍射函数,
著名的衍射函数!

以上结果所得明纹位置与半波带结果相近。所得条纹强度很接近实验结果： $I_1/I_0=4.7\%$, $I_2/I_0=1.7\%$, $I_3/I_0=0.8\%$ 。(p.7的黑白图不能反映这些定量结果)



振幅矢量法的精度达到工程要求，也不难。以前从没考过，但本学期和以后未必不考。

作业

17.2, 17.3, 17.4, 17.5